



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCOM

Bases de datos

Práctica 2

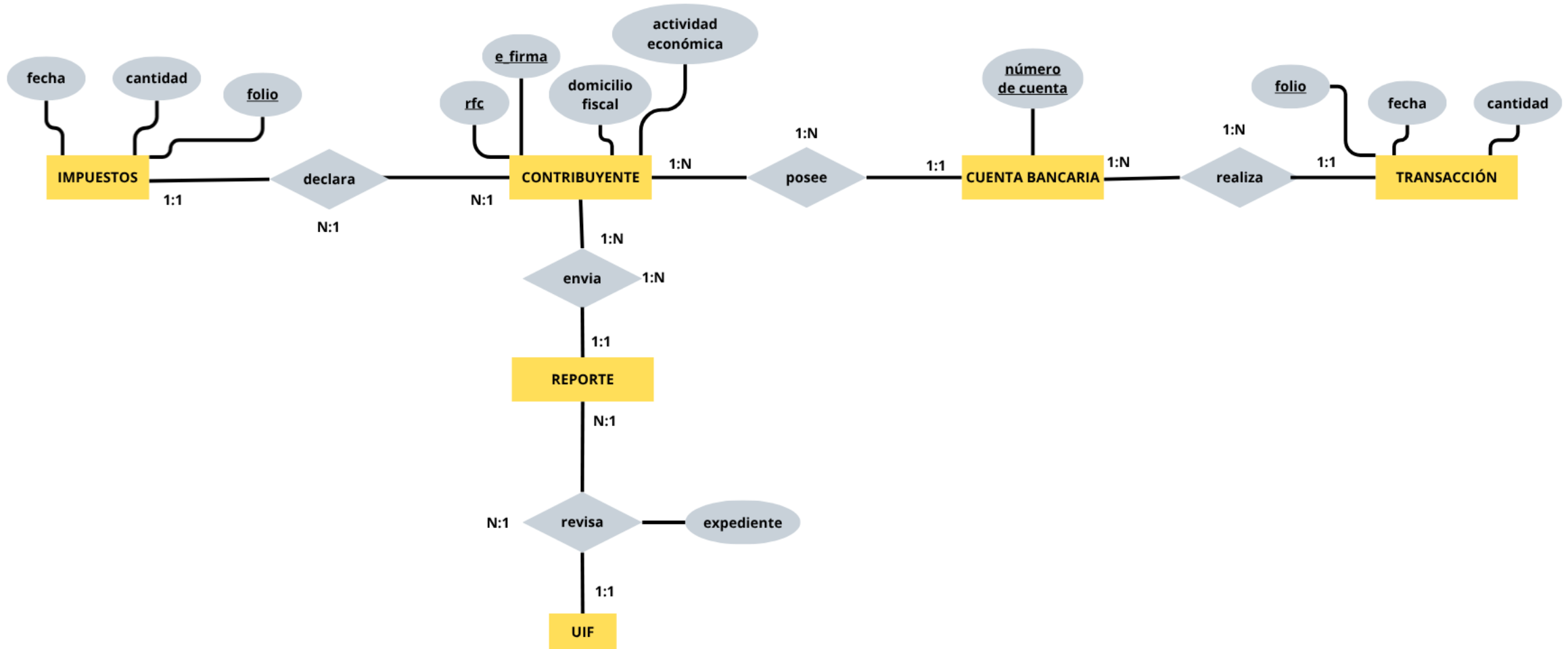
Exposición

Funes Santamaría José Roberto

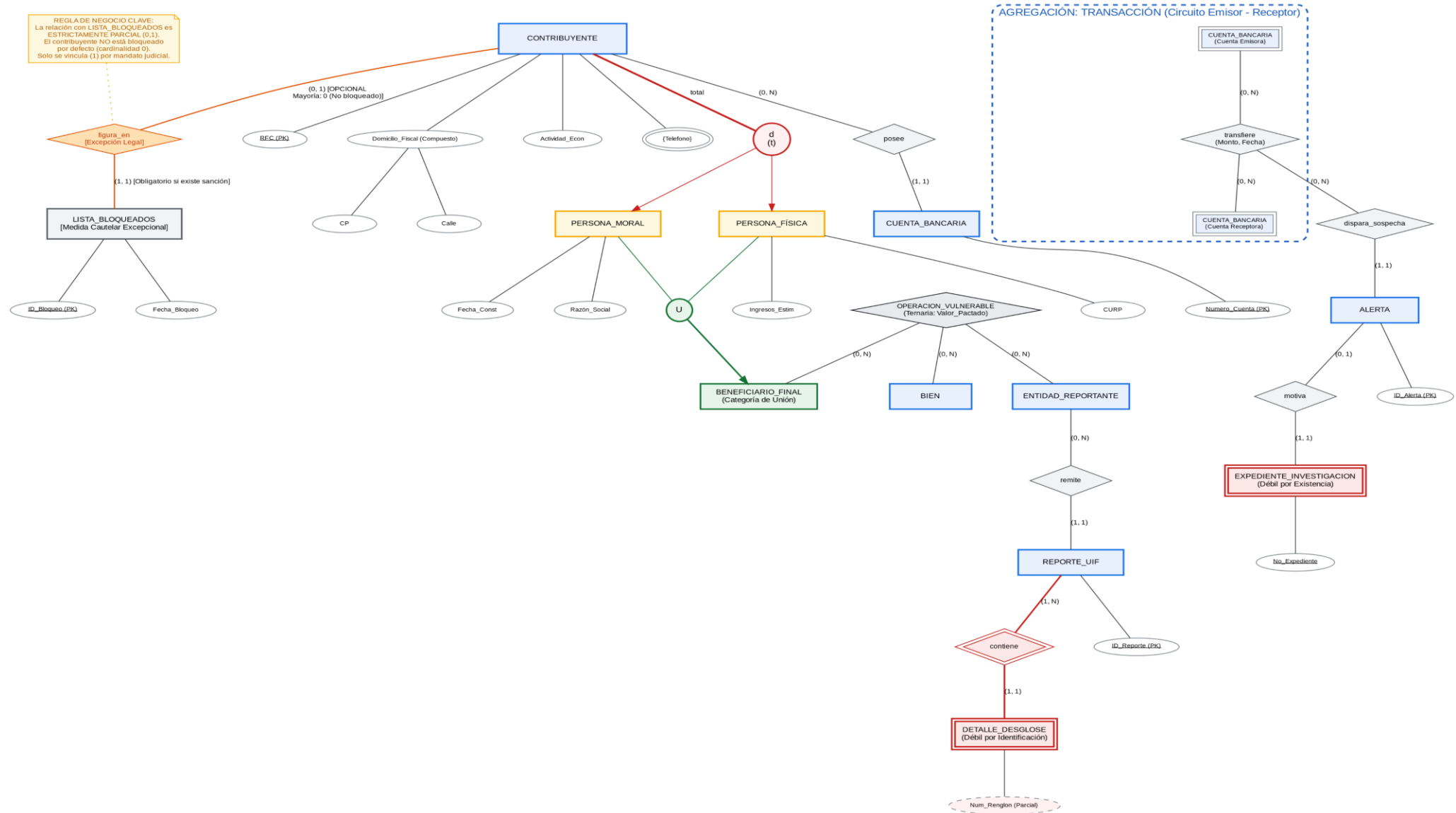
Martínez Ruíz César Javier

Grupo: 3IV1

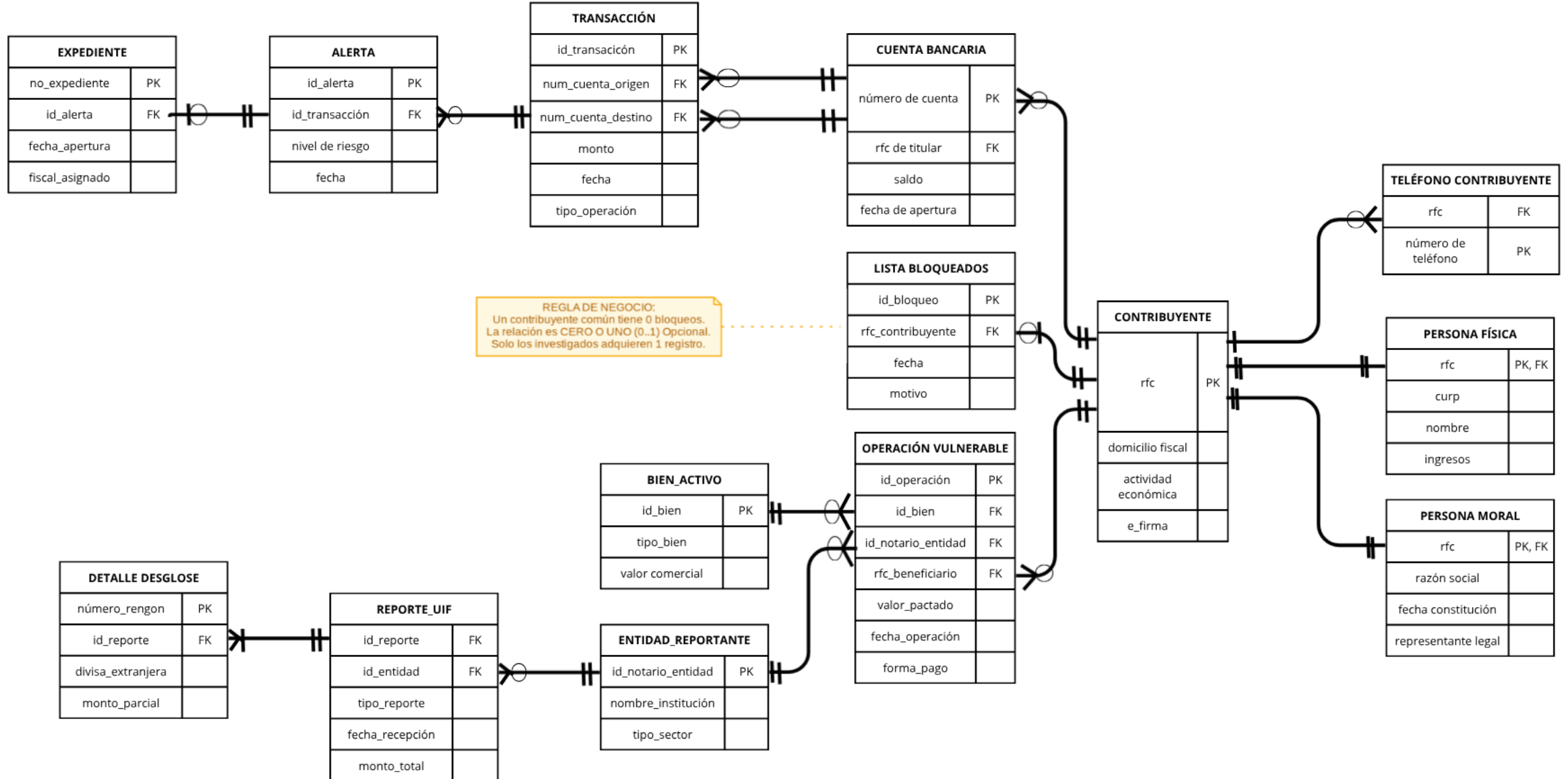
MODELO E-R



EER DE PROYECTO PROPIO



MODELO RELACIONAL



PORTADA LANDING PAGE

GOBIERNO DE MÉXICO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UIF

MX

Unidad de Inteligencia Financiera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sistema de Consulta EER

Plataforma de Consulta y Monitoreo Financiero

Estado del Sistema: ● En línea

REPORTES REGISTRADOS

1,428

PERSONAS FÍSICAS

854

PERSONAS MORALES

312

SUJETOS OBLIGADOS

145

Reportes de Operación

Personas (Físicas / Morales)

Entidades Reportantes (S.O.)

Buscar folio, RFC, nombre...

Listado de Reportes de Operaciones Recibidos

Filtrar Tipo: Todos

FOLIO	FECHA EMISIÓN	TIPO REPORTE	SUJETO OBLIGADO	MONTO (MXN)	NIVEL RIESGO
REP-2026-001	12/10/2026	Inusual	BBVA México S.A.	\$4,250,000.00	Alto
REP-2026-002	11/10/2026	Relevante	Banco Santander México	\$1,800,000.00	Medio
REP-2026-003	09/10/2026	Preocupante	Notaría Pública No. 12 CDMX	\$12,500,000.00	Alto
REP-2026-004	08/10/2026	Inusual	Monex Casa de Bolsa	\$890,000.00	Bajo

© 2026 Gobierno de México - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Sistema Institucional de Monitoreo y Prevención de Operaciones Ilícitas

PROBLÉMÁTICA DE PROYECTO ASIGNADO:

Este proyecto identifica una problemática particular: la información ofrecida directamente por el SSN, que suele contener conceptos difíciles de manejar para quienes no están familiarizados con este tipo de estudios geológicos.

DATOS USADOS:

a) Sismos:

- magnitud
- latitud
- longitud
- profundidad
- referencia de cercanía
- estado

c) Economía

- producción bruta total
- insumos utilizados
- consumo intermedio
- valor agregado
- formación de capital
- activos fijos adquiridos

b) Zonas

- entidad
- población masculina
- población femenina
- población total

d) Tiempo

- hora UTC
- año
- mes
- día
- trimestre

e) Impacto

- población afectada
- impacto económico
- determinante de riesgo
- riesgo proporcional
- índice zscores



Modelo en notación pata de cuervo

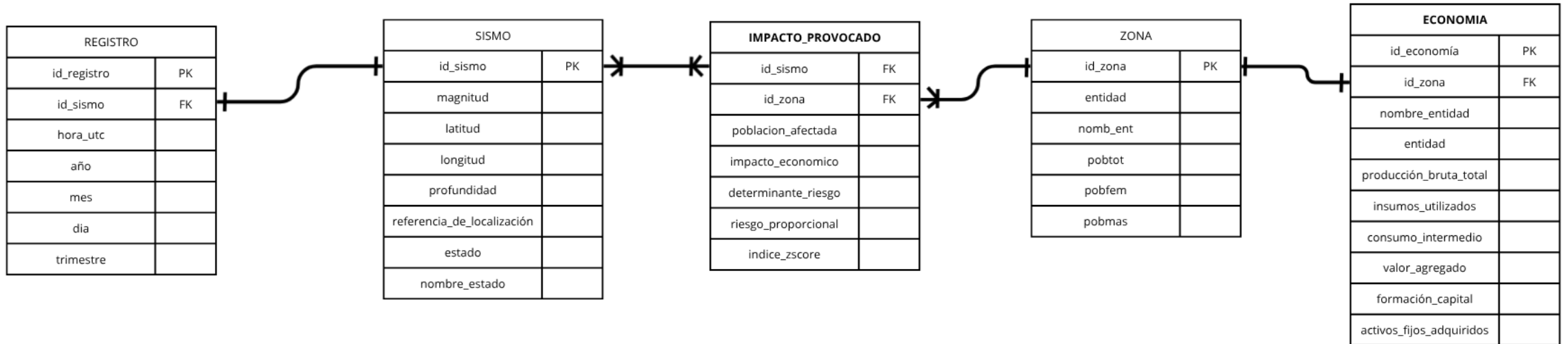


Tabla de correspondencia con el esquema publicado

Tabla de correspondencia		
Entidad	Entidad en diagrama estrella	Información perdida/agregada
SISMO	DIM_SISMOS	Al cambiar de diagrama estrella a MR, la información de la entidad, es decir, los atributos, permanecieron de la misma forma.
ZONA	DIM_ZONAS	Los atributos de la entidad permanecieron sin alteraciones.
REGISTRO	DIM_TIEMPO	Al cambiar de diagrama estrella a MR, se añade el id_sismo como una llave foránea a la entidad débil, que identifica y relaciona cada registro con un sismo.
ECONOMIA	DIM_ECONOMIA	Cuando se realiza el cambio de diagrama estrella a MR, la entidad débil toma como nuevo atributo el identificador de zona y se vuelve una llave foránea.
IMPACTO	FACT_IMPACTO_SISMOS	Al transformar a MR, se deshace la conexión mediante llaves foráneas con dim_economía y dim_tiempo, pues en el MR, el impacto se vuelve una relación entre el sismo y la zona afectada, y no actúa como una entidad donde todas se conectan.

PROPUESTAS DE MEJORA

1.-Sectores económicos afectados

La mejora consiste en analizar de forma más profunda que efecto tienen los sismos en diferentes sectores económicos para poder desarrollar medidas preventivas que para evitar que los sismos puedan afectar gravemente la estabilidad económica de ciertas zonas.

2.-Vulnerabilidad de servicios públicos

Esta propuesta identifica un punto crítico que no se incluye en el modelo original: registrar y analizar los daños a la infraestructura que es necesaria para atender emergencias y suministrar servicios a la población con el fin de poder anticipar fallos y averías, evitando que los servicios se vean afectados y se encuentren en las mejores condiciones.

3.-Detección de riesgos en infraestructuras

Se piensa integrar una IA que analice los reportes de catastros generados en el punto anterior para que sea más fácil observar instalaciones viejas o que requieran mantenimiento de forma preventiva, esto evita el trabajo que implica analizar infraestructura una por una y de forma manual.

PROPUESTAS DE MEJORA

1.-Usar censos de población de acuerdo a la época.

Cruzar datos poblacionales de 2020 , con sismos de 1985 , puede normalizar sesgos o falsas alarmas en el sistema. Si alguien quiere hacer una estadística , sobre la mejoría/empeoramiento , de nuestros métodos de reacción a través de los años y la evolución tecnológica , podría comparar los datos con una época y otra.

Implica nuevas relaciones en el modelo de entidad relación.

Estimo que la dificultad es alta , pues es añadir bastante más información.

2.-Actualización automática de datos

Los datos descritos son una carga manual de CSV. Un proceso programado (por ejemplo, diario con información del SSN) permite contar con los datos de sismos recientes y no solo con un archivo historico.

Mejoraría drásticamente la calidad de los datos ofrecidos en el sistema, así como la fidelidad y fiabilidad.

Implicaría añadir nuevas entidades , unas que se actualizaran al paso del tiempo y hacer una optimizacion de memoria; es por eso que considero es de alta dificultades.

3.-Ampliar las dimensiones del datawarehouse

Actualmente tiene 4 dimensiones, agregar una de infraestructura crítica (hospitales, escuelas, refugios). crearía una tabla nueva con su ubicación el sistema sirve para identificar zonas en peligro, rutas de evacuación seguras y planes ante réplicas. pero el modelo actual solo permite cruzar sismos con población y economía, así que esas preguntas no se pueden responder directamente. Con este agregado se puede responder por ejemplo, "¿cuántos hospitales hay a menos de 50 km del epicentro de este sismo?" o "¿qué escuelas quedan dentro de la zona de mayor afectación?". Implica agregar una jerarquía de especialización y una relación nueva con los sismos.

Es de dificultad alta por eso mismo-

Artículos científicos

1.- “El caso a favor de los índices eruditos”.

Este artículo está publicado en las Actas de la Conferencia Internacional sobre Gestión de Datos de 2018, fue elaborado por Tim Kraska, Alex Beutel, Ed H. Chi, Jeffrey Dean y Neoklis Polyzotis.

EL artículo plantea una mejora en las búsquedas realizadas en bases de datos mediante la predicción de machine learning donde la computadora puede aprender/predecir la localización de información para agilizar las búsquedas. El resultado obtenido fue que mediante ML fue las búsquedas fueron un 70% más rápidas que mediante métodos de búsqueda tradicionales

2.-”Milvus: A purpose-built vector data management system”.

El artículo fue publicado por un equipo de investigadores de la Universidad de Purdue y Zilliz en la conferencia SIGMOD de 2021.

El problema planteado en el artículo fue la incapacidad de bases de datos SQL y no-SQL para indexar, consultar, y gestionar de forma eficaz los vectores generados por modelos de aprendizaje profundo.

El equipo de investigadores desarrolló un SGBD vectoriales nativa de la nube y demostraron que esta es capaz de realizar consultas por similitud sobre conjuntos de datos de más de mil millones de vectores.

3.-”On avoiding distributed consensus for I/Os, commits and memberships changes”.

Publicado en las Actas de la Conferencia Internacional sobre Gestión de Datos de 2018.

El problema descrito es acerca del “cuello de botella” de SGBD que generan cuando replican bloques de disco completos y saturaban el ancho de banda de red.

La solución fue una nueva arquitectura llamada “Amazon Aurora” que demostró un incremento de rendimiento transaccional de hasta 5 veces respecto a PostgreSQL nativo y 3 veces mayor a MySQL nativo.